大连理工大学郭旭院士团队研究体系

大连理工大学郭旭院士团队（郭旭院士个人主页）长期依托工业装备结构分析国家重点实验室，深耕计算力学、结构优化以及工业级科学计算软件开发。团队打破了传统基于像素/体素（Pixel/Voxel）的隐式拓扑优化范式，主导开发了**显式拓扑优化理论（MMC/MMV）**，并在**工业级软件工程化（星派仿真, SIPESC）** 与 **问题无关机器学习（PIML）** 赋能的超大规模结构优化方面取得了具有国际影响力的突破。

研究方向一：显式拓扑优化 (MMC/MMV)

移动变形组件（Moving Morphable Components, MMC）及移动变形孔洞（Moving Morphable Voids, MMV）方法的核心思想是利用一组具备显式几何特征的组件来描述结构的拓扑与形状。区别于传统基于体素的密度法（SIMP），本框架的本质是在**低维连续几何参数空间**中进行寻优。

参数输入：组件 / 孔洞初始几何参数

STEP1：显式几何表征与全局拓扑组装

在优化初始化及每次迭代开始时，需要将底层的数学参数转化为连续空间中的几何实体与拓扑边界。其构建流程主要分为两步：

1. **局部连续表征（组件构造）**： 提取设计空间内第 i 个组件的显式几何变量集合 D^i，在参考坐标系下构造拓扑描述函数（Topological Description Function, TDF） $\phi_i(x)$，解析且平滑地定义组件边界。对于具有复杂骨架结构的情况，可采用距离函数定义以实现几何解耦。
2. **全局拓扑映射（布尔组装）**： 利用布尔算子将所有 n 个局部函数合成为全局拓扑描述函数 $\phi^s(x)$。其中，实体组件（MMC）通过**并集算子** $\phi^s(x) = \max(\phi_1, \ldots, \phi_n)$ 实现材料叠加；变形孔洞（MMV）则通过**交集算子** $\phi^s(x) = \min(\phi_1, \ldots, \phi_n)$ 实现空间侵蚀。该步骤在连续域内精确解析出整体结构的最终拓扑边界。

STEP 2：物理场空间离散与数值求解

为了求解控制系统状态的偏微分方程（PDE），需将连续域内的显式几何结构与有限元分析网格建立数值计算联系。其核心求解流程分为以下两步：

1. **通用离散范式（几何映射）**： MMC/MMV 框架具有高度的开放性，其离散范式包括**等效材料模型（Ersatz Material Model）**（利用正则化 Heaviside 函数将显式边界的演化转化为固定背景网格上的伪密度积分问题），以及**扩展有限元法（XFEM）**（基于等值面追踪边界，并通过引入富集项刻画界面的弱不连续性）等。
2. **控制方程求解（全局分析）**： 无论采用何种离散方式，控制方程均可通过建立系统的变分弱形式（如寻状态场 $u \in \mathcal{V}$，使得双线性型 $a(u, v) = L(v), \forall v \in \mathcal{V}_0$ 成立）进行空间离散。经 Galerkin 投影后，均统一归结为求解包含几何参数 $\mathbf{D}$ 隐式依赖的整体代数方程组：

$$\mathbf{K}(\mathbf{D})\mathbf{U} = \mathbf{F}.$$

STEP 3：灵敏度推导与链式传导

显式拓扑优化的核心难点在于灵敏度链条的传导，需将目标函数 J 对隐式物理场的依赖，精确转化为对组件底层几何参数 $\mathbf{D}$ 的显式导数。无论底层 PDE 采用何种离散求解引擎，其通用的灵敏度获取流程均遵循以下两步走策略：

1. **物理场敏度求解（全局推导）：** 首先，基于伴随变量法（Adjoint Method）构造伴随方程，求解目标函数 J 对于中间离散物理场（如单元伪密度场、位移场或物理边界连续场）的导数。此步骤将复杂的 PDE 响应解耦，其计算代价通常仅相当于增加一次额外的正向系统求解。
2. **几何参数敏度映射（局部传导）：** 在获取物理场敏度后，利用显式几何表征的连续-离散一致性，通过偏导数的链式法则，将敏度信息从中间物理场反向映射至具体的显式设计变量 D_j^i（如组件的半长、厚度、倾角等）。其广义映射形式可表达为：

$$\frac{\partial J}{\partial D_j^i} = \sum \left(\frac{\partial J}{\partial \text{物理场}} \times \frac{\partial \text{物理场}}{\partial \text{几何参数}} \right)$$

   最终精确提取出目标函数及约束关于所有独立显式几何参数的全局梯度向量 $\frac{\partial J}{\partial \mathbf{D}}$。

STEP 4：几何参数空间驱动的优化迭代

将上述求解得到的低维显式敏度信息 $\frac{\partial J}{\partial \mathbf{D}}$ 与体积分数约束敏度输入至移动渐近线法（MMA）等数学规划优化器中。优化器将执行以下两步闭环操作：

1. **物理演化行为（驱动更新）：** 优化器基于梯度信息直接更新组件/孔洞的显式参数集 $\mathbf{D}^{k+1}$，从物理表现上驱动组件发生**平移、旋转、缩放、变形以及相互融合/吞噬**。
2. **收敛性判断**：若目标函数变化率满足容差或达到最大迭代步，则输出最终解析拓扑与 CAD 形态（如 IGES/STEP 文件）；否则返回 STEP 1 继续循环。

核心文献与发展脉络

- **奠基与开山之作（确立显式几何描述与等效材料模型范式）：**
  1. *Doing Topology Optimization Explicitly and Geometrically—A New Moving Morphable Components Based Framework*

> 该文是移动可变形组件方法（Moving Morphable Components, MMC）的奠基性工作，提出以有限个可移动、可变形的结构组件作为拓扑优化的基本构造单元。与传统基于单元密度或节点水平集函数的隐式拓扑描述不同，该方法通过组件的中心位置、长度、厚度、方向角等显式几何参数描述结构，并利用组件之间的移动、重叠、合并与隐藏机制实现拓扑变化。由此，拓扑优化问题从大规模场变量优化转化为低维几何参数优化，在保持清晰结构边界的同时，为优化模型与有限元分析模型的解耦、CAD 参数化表达以及后续显式几何拓扑优化方法的发展奠定了基础。需要指出的是，该初

> 始框架主要通过实体组件的布局演化生成结构拓扑，尚未将“孔洞”作为独立可移动几何实体进行主动描述，这也为后续 MMV 方法的发展提供了直接动因。

2. *A new topology optimization approach based on moving morphable components (MMC) and the ersatz material model*

> 该文是 MMC 框架从理论原型走向高效数值实现的重要推进工作。针对 2014 年初始 MMC 方法中采用 XFEM 进行结构分析导致实现复杂、计算成本较高，以及组件主要采用等厚度描述、几何表达能力有限的问题，本文引入 ersatz material model，将组件拓扑描述函数通过正则化 Heaviside 函数投影到固定有限元网格上进行结构分析，从而避免了边界附近的复杂单元切割处理，显著提升了实现简洁性与计算效率。同时，论文构造了可描述变厚度组件的拓扑描述函数，使单个 MMC 组件能够通过长度、方向角以及若干厚度控制参数表达更丰富的几何形态。该工作还提供了 188 行 Matlab 代码，类似于 SIMP 方法中的经典 99 行/88 行代码，对 MMC 方法的传播、复现和后续扩展起到了重要作用。

3. *Structural Topology Optimization Through Explicit Boundary Evolution*

> 该文进一步推进了 MMC/MMV 显式拓扑优化框架，将研究重点从“组件几何参数描述”扩展到“结构边界的显式演化”。针对传统 SIMP 和水平集方法中结构边界依赖像素图像或隐式水平集等值线提取、难以直接获得精确法向量、曲率及 CAD 可用边界的问题，本文采用 B 样条曲线直接描述移动变形组件（MMC）或移动变形孔洞（MMV）的边界，使结构的形状与拓扑可以通过参数化边界曲线的运动、变形、相交与合并同步演化。论文提出了基于实体组件的 MMC 表述和基于孔洞区域的 MMV 表述两种对偶形式，并通过处理 B 样条曲线自交及不同组件/孔洞边界相交时的控制点失活机制，保持拓扑变化后整体结构边界的光滑性。该工作表明，显式拓扑优化不仅可以降低设计变量维度，还能够在优化全过程中保留可直接传递至 CAD 系统的参数化边界信息，为后续面向制造约束、边界敏感响应和 CAD/CAE 一体化的显式拓扑优化奠定了重要基础。

- **形态与维度的拓展 (曲线组件与三维空间孔洞演化)：**
  1. *Explicit structural topology optimization based on moving morphable components (MMC) with curved skeletons*

> 该文是 MMC 框架在组件几何表达能力方面的重要扩展。早期 MMC 方法主要采用具有直线骨架的条状组件，虽然能够有效表达桁架状或杆系主导的结构拓扑，但对于弯曲传力路径、柔性结构、波浪形结构以及弹簧状构型的描述能力仍然有限。本文通过构造适用于曲骨架组件的拓扑描述函数（Topology Description Function, TDF），将 MMC 组件由 “直骨架 + 厚度” 推广为 “曲线中心线 + 沿骨架变化的厚度” 形式，使单个组件即可表达更复杂的弯曲几何形态。该方法在保持 MMC 显式几何参数化、设计变量维度低、分析网格与设计模型解耦等优势的同时，显著增强了结构形态表达能力，并可用较少数量的组件获得具有光滑弯曲边界和复杂传力路径的优化构型。数值算例

> 表明，该方法适用于短梁、MBB 梁、桥梁、Michell 桁架、柔度最大化以及柔顺机构等问题，是 MMC 方法从简单杆状组件向复杂自由形状组件发展的重要节点。

2. *Explicit three dimensional topology optimization via Moving Morphable Void (MMV) approach*

> 该文将移动可变形孔洞（Moving Morphable Void, MMV）方法推广到三维结构拓扑优化，是 MMC/MMV 显式拓扑优化框架面向大规模三维问题的重要扩展。不同于 MMC 以实体组件作为基本构造单元，MMV 将结构表示为设计域中扣除一组可移动、可变形孔洞后的实体区域，即 $\Omega^s = D \setminus \bigcup_i \Omega_i^v$，并通过参数化曲面描述三维孔洞边界。论文采用 Hermite 插值和 NURBS 曲面等方式刻画孔洞形状，使三维拓扑变化可以通过孔洞的移动、变形、相交、合并与隐藏实现。该方法不仅继承了显式几何拓扑优化中设计变量维度低、边界表达清晰、设计模型与分析网格解耦等优势，还进一步提出了面向三维有限元分析的自由度移除策略：在每步优化中识别完全位于孔洞或弱材料区域内的非必要节点，并从有限元系统中删除相应自由度，从而同时降低优化求解成本和有限元分析成本。数值算例表明，该方法可有效处理三维悬臂梁、L 型椅状结构和扭转载荷梁等问题，并能够得到清晰的黑白结构构型，是 MMV 方法从二维显式边界演化走向三维高效拓扑优化的重要节点。

- **物理约束攻坚与复杂结构应用 (解决局部奇异性与多孔填充)：**
  1. *A moving morphable void (MMV)-based explicit approach for topology optimization considering stress constraints*

> 该文将 MMV 显式拓扑优化框架推广到局部应力约束问题，是 MMC/MMV 方法面向工程强度约束设计的重要扩展。针对传统 SIMP 和水平集方法在应力约束拓扑优化中常见的应力奇异性、边界应力计算精度不足、灰度边界导致局部应力低估以及优化结果难以直接对接 CAD/CAE 系统等问题，本文采用可移动、可变形孔洞作为基本设计对象，并用 B 样条曲线显式描述孔洞边界。结构拓扑变化由孔洞的移动、变形、相交与合并实现，优化过程中始终保留清晰且参数化的结构边界。为处理局部应力约束，论文引入包含应力梯度权重的全局应力约束度量，将大量点式 von Mises 应力约束转化为少量可处理的聚合约束；同时结合孔洞合并后的边界重构、四叉树自适应网格和边界附近 XFEM 分析，提高局部应力计算精度。数值算例表明，该方法能够在 L 型梁、T 型梁等典型应力集中问题中主动圆滑化尖角区域，有效降低最大 von Mises 应力，并保持优化结果的显式 B 样条边界表达，为显式拓扑优化处理局部强度约束和 CAD/CAE 一体化提供了重要基础。

  2. *Optimal design of shell-graded-infill structures by a hybrid MMC-MMV approach*

> 该文提出了一种面向增材制造 shell-graded-infill 结构设计的混合 MMC-MMV 显式拓扑优化方法，是 MMC/MMV 框架从宏观结构拓扑优化进一步扩展到多尺度/介观结构协同设计的重要工作。针对增材制造中常见的 “外部实体壳层 + 内部点阵填充” 结构，本文采用 MMV 方法显式描述涂覆壳层及整体外边界，通过孔洞边界的参数化变化控

> 制壳层形状；同时采用 MMC 方法描述内部周期点阵基元，并结合坐标扰动函数生成空间非均匀的梯度填充结构。基于这一混合几何描述，shell-graded-infill 结构的拓扑描述函数可通过 MMC 与 MMV 对应 TDF 的布尔组合构造，从而实现外部清晰壳层边界与内部梯度点阵的同步优化。该方法保持了 MMC/MMV 设计变量少、几何参数含义明确、边界表达清晰和 CAD/CAE 友好的优势，并通过引入填充区域体积约束避免优化结果退化为实心结构。数值算例表明，相比均匀填充结构，优化得到的梯度填充结构能够在相同材料约束下显著提升结构刚度，是显式拓扑优化方法面向增材制造轻量化结构设计的重要拓展。

- **权威总结：**
  1. *A comprehensive review of explicit topology optimization based on moving morphable components (MMC) method*

研究方向二：问题无关机器学习 (PIML)

问题无关机器学习（Problem-Independent Machine Learning, PIML）方法的核心思想不是针对某一特定载荷、边界条件或优化目标训练端到端代理模型，而是学习可嵌入有限元分析框架的局部力学算子。其典型实现路径是通过机器学习离线构造粗网格单元或子结构内部的多尺度有限元形函数，从而在在线阶段显著降低大规模结构分析与拓扑优化的计算代价。

阶段一：离线代理模型构建 (Offline Phase)

此阶段为一次性工作，旨在建立局部材料分布与局部物理/力学特性之间的映射关系。

1. **定义局部观测域**：选取标准的局部子域（如粗网格单元、特定尺寸的 Patch 窗口或微观单胞）作为神经网络的输入域。
2. **构建神经网络代理模型**：构建深度神经网络 $\mathcal{F}_\theta$。以局部材料密度分布 $\boldsymbol{\rho}_e$ 为输入，输出关键的局部物理特征（如局部多尺度形函数、等效刚度矩阵 $\mathbf{k}_e$ 或均匀化本构张量）。
3. **模型训练（支持双范式）**：
   - **数据驱动范式 (Data-driven)**：离线调用传统数值方法（如高分辨率 FEM）批量计算局部子域的响应，构建 “局部密度场-局部力学特征” 的高质量数据集，利用均方误差等损失函数进行**监督学习**。
   - **物理驱动范式 (Data-free / Physics-informed)**：直接将物理控制方程（如线弹性力学的最小势能原理）的离散形式作为损失函数，利用深度学习框架的自动微分，在无标签数据的情况下进行**无监督学习**，驱使网络自发满足底层物理规律。

阶段二：在线拓扑优化循环 (Online Phase)

此阶段将预训练的通用 PIML 模型无缝嵌入到标准拓扑优化流程中，以极低的时间成本（前向传播推断）替代高昂的局部物理方程求解。

- **Initialization (初始化)**：初始化全局设计域的材料密度分布场（设计变量），设定体积分数等约束条件，设置迭代步数 $k = 0$。

- **主优化循环 (Loop)：**

1. **局部特征的极速推断 (AI Inference)**
   - 将当前的全局密度场按局部子域划分规则进行切片。
   - 以前向传播的方式，利用离线训练好的通用 PIML 模型，批量极速推断所有子域的局部物理特征（如各个子域的等效刚度矩阵 $\mathbf{k}_e$）。
2. **全局状态方程组装与求解 (Global Assembly & Solve)**
   - 将所有局部响应矩阵组装成全局系统状态矩阵（如全局刚度矩阵 $\mathbf{K}$）。
   - 引入宏观实际的边界条件与外载荷 $\mathbf{F}$，求解全局平衡方程 $\mathbf{KU} = \mathbf{F}$，获得全局状态场（如位移场 $\mathbf{U}$）。
3. **Sensitivity analysis (灵敏度分析)**
   - 结合伴随变量法（Adjoint Method）与网络模型自带的链式求导（反向传播），计算宏观目标函数（如系统柔顺度）及约束条件关于底层各个局部设计变量的灵敏度。
4. **Update design variables (设计变量更新)**
   - 应用标准的密度过滤或灵敏度过滤技术（抑制数值不稳定性如棋盘格现象）。
   - 调用移动渐近线法 (MMA) 或优化准则法 (OC) 等数学规划算法，更新全局拓扑设计变量。
5. **Check convergence (收敛性判定)**
   - 评估当前迭代步是否满足收敛准则（如目标函数相对变化率极小，或达到最大迭代次数）。
   - **未收敛**：迭代步数更新为 $k = k + 1$，返回第 1 步继续循环。
   - **已收敛**：跳出循环，输出最终的优化拓扑构型。

核心文献与发展脉络

- **前导探索（机器学习与显式拓扑优化框架结合）：**
  1. *Machine learning-driven real-time topology optimization under moving morphable component-based framework*

     > 本文是数据驱动显式拓扑优化的早期探索之作。研究将机器学习算法（如 SVR 与 KNN）结合 MMC 框架，建立了**宏观外部载荷参数与最优组件几何参数（D^{opt}）之间的直接映射**。借助 MMC 极低的变量维度，该方法大幅降低了模型训练成本，实现了特定边界条件下的 “实时” 拓扑优化。尽管这种端到端（End-to-End）的全局映射模型泛化能力受限于特定的载荷训练集，但它为团队后续提出基于局部力学算子学习的 “问题无关（PIML）” 通用范式奠定了基础。

- **PIML 方法提出（建立问题无关学习范式）：**
  1. *Problem-independent machine learning (PIML)-based topology optimization—a universal approach*

> 作为奠定 PIML（问题无关机器学习）理论体系的开山之作，本文直击传统 “端到端” 数据驱动模型面临的 “泛化灾难” 痛点，彻底摒弃了对宏观边界条件、几何尺寸和外载荷的依赖。研究创新性地将人工神经网络（ANN）与能量多尺度有限元法（EMsFEM）深度融合，转而在 “粗网格单元级” 离线学习局部材料分布与局部力学响应（如多尺度形函数及等效刚度）之间的映射机制。由于底层偏微分方程（PDE）在微观局部域的控制规律完全独立于宏观全局载荷，该模型从物理底层实现了真正的 “问题无关性”。这种降维模型一旦在离线阶段训练完成，即可普适性地嵌入到任意未知载荷、任意边界条件的在线拓扑优化流程中，通过极速推断替代极其耗时的局部高分辨率泛函极小化求解，从而将超大规模高分辨率拓扑优化的计算时间缩减了数个数量级，在首次实现 “一次训练，到处适用” 的通用化计算范式的同时，完美保持了物理保真度。

- **大规模结构分析与拓扑优化拓展（子结构与多尺度有限元框架）：**
  1. *A problem-independent machine learning (PIML) enhanced substructure-based approach for large-scale structural analysis and topology optimization of linear elastic structures*

     > 本文将 PIML 的普适性优势延伸至经典的大规模子结构（Substructure）分析体系 。研究不仅通过离线神经网络直接预测子结构的静态凝聚刚度矩阵与数值形函数，更创新性地引入了**力学先验物理约束（Mechanics-informed）**——通过强制满足刚体平移与旋转不变性，大幅压缩了神经网络的输出空间与预测难度 。在在线求解阶段，该方法不仅极大地降低了整体界面代数方程组的维度，还通过形函数投影 $\tilde{K}_j^h = (N_j^h)^\top K^h N_j^h$ 保证了粗细网格间的应变能自洽 。基于该降阶理论链路，本文首次在未借助任何并行计算硬件的单机环境下，实现了包含 10 亿设计变量与 30 亿自由度（DOFs）的三维超大规模连续体拓扑优化 。

  2. *Problem-independent machine learning-enhanced structural topology optimization of complex design domains based on isoparametric elements*

     > 本文针对工业级复杂几何域引发的算力瓶颈，实现了 PIML 范式从规整网格向非规整/扭曲网格的重大跨越。研究的核心突破在于将**等参元（Isoparametric Elements）的几何形状参数（如雅可比矩阵相关分量）与材料密度分布**同时作为 PIML 网络输入，建立了物理域扭曲子结构与标准参考域力学响应之间的隐式映射。该方法不仅继承了 PIML 问题无关的普适性，更通过几何参数化的方式，使得离线习得的算子能够处理任意形状的四边形/六面体单元，彻底解决了 PIML 在复杂工业场景设计域中的落地难题。

- **Data-free 模型发展（摆脱预生成训练数据依赖）：**
  1. *A mechanics-based data-free problem independent machine learning (PIML) model for large-scale structural analysis and design optimization*

> 本文标志着 PIML 从 “数据驱动” 向 “物理自驱动” 的重大跨越，并发表于力学顶刊 JMPS。研究针对传统 PIML 离线阶段仍需依赖大量 FEA 标注数据的瓶颈，创新性地提出了**基于力学变分原理的无监督学习框架**。其核心在于将**最小势能原理（Minimum Potential Energy Principle）** 直接构造为神经网络的损失函数，使轻量级网络在无需任何预生成标签的情况下，自发学习局部材料分布到数值形函数空间的非线性映射。该方法不仅彻底消除了标注数据的制备成本，更在数学上确保了预测结果与底层偏微分方程（PDE）力学机制的高度一致性。

- **三维结构与显式几何优化应用：**
  1. *Problem-independent machine learning (PIML) enhanced 3D lattice composite structures optimization via moving morphable components approach*

> 本文实现了 PIML 范式与 MMC 显式拓扑优化框架在三维点阵复合材料设计中的深度融合。针对三维点阵结构因多尺度特性导致的超大规模自由度瓶颈，研究利用 PIML 离线习得的点阵单元等效力学响应算子，替代了极其耗时的三维实体单元高分辨率有限元分析。通过结合 MMC 的极低维度显式几何描述与**分区坐标映射（PCM）** 技术，该方法能够精确捕捉并优化具有空间变物性特征的复杂 3D 点阵构型，在保证物理保真度的前提下，显著提升了大规模多尺度结构的演化效率。

- **高性能并行计算拓展：**
  1. *A high-performance parallel algorithm based on problem independent machine learning (PIML) for large-scale topology optimization*

> 本文针对极端工业级设计空间引发的 “维度灾难”，构建了 PIML 与高性能并行计算（HPC）深度融合的算法体系。研究的核心突破在于利用 PIML **局部预测机制天然的并行解耦特性**，极大地降低了超大规模有限元分析中的进程间通信开销。配合高性能并行预处理求解器，该算法展现出卓越的强、弱扩展性，并在并行集群上成功实现了 **128 亿（12.8 Billion）设计变量** 级别的超大规模拓扑优化，标志着 PIML 赋能的工业级算力达到了新的里程碑。

研究方向三：复杂力学行为变分原理与多尺度计算

在处理复杂大变形、双模量等非光滑本构材料，以及多尺度微观结构设计时，团队从底层泛函构造入手，建立了坚实的力学与数学底座。

研究方向四：工业软件与高性能计算布局

郭旭院士团队在工业软件与高性能计算方向上的布局，并不是单纯开发某一款有限元软件或优化程序，而是围绕 “计算力学核心算法—结构优化方法—CAE 平台软件—工程场景验证” 形成了较为完整的自主可控工业软件体系。其核心抓手是 SiPESC（Software Integration Platform for Engineering and Scientific Computation）平台：一方面以结构有限元分析、结构优化、多学科优化、拓扑优化、大规模可视化和工程数据库等模块构成集成化 CAE 软件底座；另一方面通过

插件式、组件化和开放式接口设计，将团队长期积累的显式拓扑优化、PIML 智能计算、子结构降维、大规模并行求解等方法嵌入工程分析与优化流程中。公开资料显示，工业装备结构分析优化与 CAE 软件全国重点实验室已经将“自主 CAE 定制/通用工业软件研发与应用”列为主要研究方向之一，强调面向重大工业装备和自主可控 CAE 软件研发需求，突破工程科学计算基础理论、核心算法和 CAE 关键技术。

核心文献与发展脉络

一、SiPESC 论文：说明工业软件平台建设

- **平台化起步：面向集成化 CAE 软件系统的 SiPESC 平台建设**
  1. *面向集成化 CAE 软件开发的 SiPESC 研发工作进展*

> 该文可视为 SiPESC 平台体系的早期总览性论文。其重点不是开发单一有限元求解器，而是构建面向工程与科学计算的集成化软件平台，强调开放性、大规模计算和集成性。该工作表明，郭旭团队的工业软件路线从一开始就不是 “单点算法程序”，而是面向工程应用、模块集成和二次开发的平台化路线。

- **结构分析内核建设：SiPESC.FEMS 有限元分析模块**
  1. *SiPESC.FEMS 的单元计算模块设计模式*

> 该文围绕开放式结构有限元系统 SiPESC.FEMS 的单元计算模块展开，重点解决不同类型有限元单元在软件架构中的统一构造、插件扩展和接口复用问题。其意义在于，将有限元中的单元、材料、积分、装配等底层计算对象抽象为可扩展模块，为后续多物理、多材料、多尺度和优化模块接入提供结构分析内核支撑。

- **优化软件模块建设：SiPESC.OPT 通用集成优化系统**
  1. *通用集成优化软件 SiPESC.OPT 的设计与实现*

> 该文标志着 SiPESC 从 “结构分析平台” 进一步扩展到 “分析—优化一体化平台”。论文面向复杂工程设计中的通用优化需求，构建了包含优化任务设计、试验设计与近似模型、求解器、后处理和子系统集成等功能的软件架构。其意义在于，优化算法被抽象为可复用、可扩展的软件模块，为结构拓扑优化、多学科优化和工程设计优化提供统一接口。

- **代理模型与脚本表达：面向工程优化流程的开放建模机制**
  1. *基于 SiPESC 平台的通用脚本语言表示代理模型构架*

> 该文体现了 SiPESC 在工程优化软件生态中的开放集成能力。论文面向代理模型表达需求，引入 MathML 描述径向基函数、响应面、Kriging 等模型的函数表达，并通过 JavaScript、Python、Matlab 等脚本语言转换工具实现模型结果的灵活调用。该工作

> 说明 SiPESC 不仅关注有限元求解，还试图构建覆盖 “分析建模—代理模型—优化求解—脚本扩展” 的集成化软件环境。

- **开放接口与工程扩展：材料本构、动力学和多场分析能力**
  1. *基于 SiPESC 平台用户材料子程序的 UMAT 实现*

> 该文体现了 SiPESC 对标成熟商业 CAE 软件开放接口的工程化努力。论文参照 Abaqus 的 UMAT 用户材料子程序接口，在 SiPESC 平台上实现用户材料本构插件的封装与调用，并通过动态链接库和工厂模式实现不同材料模型的动态替换。其意义在于，SiPESC 不仅提供求解器能力，也重视面向工程用户的二次开发机制。

二、数据驱动专题：说明未来方向布局

- **方向拓展：数据驱动计算力学与新型 CAE 软件架构布局**
  1. *数据驱动的结构分析与设计专题序*

> 文章明确指出，数据驱动计算力学是数据科学、人工智能与力学交叉形成的重要新方向，并有望在航空航天、机械制造、先进材料、生物医疗等领域形成关键技术支撑。更重要的是，文中提到 “第一届全国数据驱动计算力学研讨会” 提出了发展新的计算力学理论、新的数值模拟方法以及新的 CAE 软件架构等倡议。由此可见，郭旭院士团队的工业软件布局已不再局限于传统有限元平台和集成优化软件，而是进一步面向 “数据驱动计算力学 + 智能结构设计 + 新型 CAE 软件架构” 的未来工业软件形态展开。

三、发明专利：说明算法方法的工程化、产品化和知识产权保护

- **显式拓扑优化方法的工程化拓展**
  1. *一种基于 MMC 框架的非均匀点阵结构优化设计方法*

> 该专利面向非均匀点阵与渐变微结构设计问题，将 MMC 显式拓扑优化框架拓展到点阵结构优化中。其核心思路是在周期性点阵初始设计基础上，引入局部坐标摄动函数和 B-spline 基函数，对不同子分区的微结构拓扑进行局部调控，从而获得边界清晰、连接平滑的渐变点阵结构。该专利体现了郭旭团队将显式拓扑优化方法推向轻量化、多孔材料与先进制造设计场景的工程转化路径。

  2. *一种基于嵌入式组件的复杂薄壁结构优化设计方法*

> 该专利面向复杂薄壁结构与曲面几何处理问题，利用嵌入式组件描述薄壁结构中的材料分布，并结合曲面分割、分片参数化、实体网格生成、有限元分析、灵敏度分析和 MMA 优化更新等步骤，形成面向复杂薄壁构件的优化设计流程。其意义在于将

> MMC/组件式显式拓扑优化从平面或规则设计域推广到工程中常见的复杂薄壁结构，为航空航天、车辆结构和装备壳体类构件优化提供方法储备。

- **多材料结构优化方法的知识产权布局**
  1. *一种基于新型插值模型的多材料结构拓扑优化方法*

> 该专利面向多材料结构优化问题，在 MMC 显式拓扑优化框架下引入用于区分组件内材料属性的材料属性参数，将多材料分布与组件拓扑描述函数联系起来，从而简化多材料结构拓扑优化中的材料描述和有限元计算过程。其意义在于把郭旭团队的显式拓扑优化框架从单材料结构设计进一步拓展到多材料结构、功能梯度结构和复合材料设计场景。

- **PIML 拓扑优化方法的软件产品化保护**
  1. *二维结构的问题无关机器学习拓扑优化方法、介质及产品*

> 该专利对应 PIML 与拓扑优化融合方向，重点解决传统拓扑优化尤其是大规模结构优化中有限元分析计算代价高的问题。与一般端到端代理模型不同，该专利强调问题无关机器学习方法在二维结构拓扑优化中的应用，并将方法延伸到计算机可读存储介质和产品形态，体现了从算法模型到软件产品保护的转化意识

研究方向五：混合变分问题与极值型数值计算技术

在处理复杂大变形或双模量等非光滑本构材料时，传统低阶位移元极易遭遇体积闭锁。郭旭院士团队深度继承了大工计算力学学派的参数化变分原理（Parametric Variational Principles, PVP），在连续介质力学层面为双模量问题建立了坚实的 “变分底座”。然而，目前该理论在空间离散层面仍受限于传统位移元，或停留在包含全局 “鞍点” 的混合变分层面。

针对这一算力与稳定性的瓶颈，引入 DUT 学派的极值型杂交元方法将是实现底层架构跨越的关键路径。通过在单元级别引入 Pian 的假设应力杂交元思想，并利用 PVP 进行局部极值化重构（静态凝聚），可将经典的全局鞍点泛函转化为等价的严格正定极小值泛函。这一潜在的技术融合不仅能彻底绕开 LBB 稳定性约束，更将打通双模量等复杂本构问题迈向超大规模并行计算的通道。

1 经典混合变分公式与非光滑本构的 ”鞍点” 挑战

在经典混合有限元中，通常基于 Hellinger-Reissner（H-R）广义变分原理构造包含位移场 u 和应力场 σ 的双变量泛函 Π_{HR}：

$$\Pi_{HR}(\sigma, u) = \int_\Omega \left(\sigma^T \nabla_s u - \frac{1}{2} \sigma^T C^{-1} \sigma \right) d\Omega - \int_\Omega u^T f \, d\Omega$$

该泛函在数学上存在两大固有挑战：

- **全局鞍点性质**：由于应力的二次项系数为负 $(-\frac{1}{2})$，变分寻优呈现严格的鞍点特征 。离散后形成的全局代数方程组呈高度的不定性（Indefinite），直接求解极不稳定，三维超大规模优化时内存消耗巨大。
- **非光滑本构的失效**：面临弹塑性或双模量等非光滑本构时，传统泛函易陷入迭代不收敛。尽管钟万勰院士创立的 PVP 在连续层面应对了非光滑问题，但如何将其向下延伸至空间离散并彻底消除鞍点，仍是亟待解决的难题。

2 基于 PVP 的极值点转化与杂交元降阶

针对上述瓶颈，将郭旭团队的双模量变分底座与大工学派的极值型杂交元方法深度融合是核心破局思路。其关键技术路径如下：

1. **PVP 驱动的局部极值化重构**：放弃全局应力协调，在单元级（如 Voronoi 胞元）引入假设应力杂交元思想。利用 PVP 将非光滑本构转化为纯单元内部的**参数化二次规划（PQP）极小值问题**。
2. **静态凝聚与非鞍点表达**：通过在单元级别求解局部 PVP 极小值，将独立的内部应力参数显式表达为边界位移的函数 。在代数表现上，这一局部的极值化操作等效于执行了极其廉价的单元级 Schur 补降维：

$$K_{element_schur} = B_e (A_e)^{-1} B_e^T$$

3. **全局正定系统的等价建立**：局部凝聚彻底消除了全局“鞍点”。组装后得到的全局刚度矩阵 K_{schur} 是严格对称正定的（SPD），数学上完全等价于重构了纯位移泛函的全局唯一极小值。这自然绕开了 LBB 稳定性约束，为复杂非光滑演化打通了算力任督二脉。

核心文献与发展脉络

- **理论奠基：参数化变分原理（PVP）的提出**
  1. *Parametric variational principles and their quadratic programming solutions in plasticity* (钟万勰)

  > 奠定了参数化变分原理（PVP）的基础。创造性地将最优控制理论引入弹塑性力学，通过线性互补理论（LCP）处理非光滑的屈服准则，证明了弹塑性增量分析可从传统的 “牛顿迭代” 重构为严格的 “二次规划（PQP）极小值问题”。

- **离散落地：非鞍点杂交元与微观弹塑性的结合**
  1. *Parametric variational principle based elastic-plastic analysis of heterogeneous materials with voronoi finite element method* (张洪武)

  > 首次将 PVP 与 Voronoi 胞元有限元（VCFEM）结合。通过局部极小化单一 Voronoi 杂交胞元的参数化余能泛函，实现了内部应力场的静态凝聚。该操作彻底消除了传统混合变分的全局 “鞍点”，使组装后的全局刚度系统保持严格正定，极大提升了数值稳定性。

2. *Parametric variational principle based elastic–plastic analysis of materials with polygonal and voronoi cell finite element methods*

> 在前作基础上开发了多边形有限元（PFEM）和 Voronoi 胞元有限元（VCFEM）相耦合的混合网格计算框架 。统一了基于最小势能原理的多边形位移元与基于参数化最小余能原理的杂交元的全局组装与求解格式 。

- **领域拓展：双模量等非光滑本构与大变形场景**
  1. *Variational principles and the related bounding theorems for bi-modulus materials* (郭旭_2014)

  > PVP 思想成功推广至拉压模量不同的 “双模量材料”（拉压模量不同）领域。在连续介质层面建立了坚实的 “极值变分底座”，但推导出的 H-R 混合变分原理在数学上仍属全局“鞍点问题”，为后续空间离散改造留下了空间。

  2. *Finite deformation analysis of bi-modulus thermoelastic structures and its application in wrinkling prediction of membranes* (郭旭_2024)

  > 打通了双模量大变形与热力耦合算法的底层逻辑。然而在空间离散层面，目前仍受限于传统的位移元框架（易引发体积闭锁与应力精度下降）。这正是团队后续利用 “极值点混合元” 技术进行算力与精度破局的核心契机。